Clase de Diseño de Sistemas

Presentación de Diseño

- Presentación del equipo docente y de la materia.
- Lineamientos generales de la cursada y su aprobación.
- Bibliografía
- Cronograma
- TEAMS, MIEL

ING de SW

- La ingeniería de software es el establecimiento y uso de principios fundamentales de la ingeniería con objeto de desarrollar en forma económica software que sea confiable y que trabaje con eficiencia en máquinas reales.
- El IEEE [IEEE93a] ha desarrollado una definición más completa, como sigue: La ingeniería de software es: 1) La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software; es decir, la aplicación de la ingeniería al software. 2) El estudio de enfoques según el punto 1.

ING de SW

- Según Pressman es el uso de principios de la ingeniería para obtener económicamente un SW de CALIDAD



Compromiso a la Calidad



- Es el fundamento de la ingeniería de software.
- Atributos de la calidad
- Hewlett-Packard [Gra87] desarrolló un conjunto de atributos de la calidad del software a los que se dio el acrónimo FURPS: funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, rendimiento y mantenibilidad. Los atributos de calidad FURPS representan el objetivo de todo diseño de software:
  - La funcionalidad
  - La usabilidad
  - La confiabilidad
  - El rendimiento
  - La mantenibilidad, adaptable y servicial, compatible y configurable.



Proceso de SW

- Un **proceso** define Quién está haciendo Qué, Cuándo y Cómo para lograr un cierto objetivo.

> **Cita:**
>
> "Un proceso define quién hace *qué*, *cuándo* y *cómo*, para alcanzar cierto objetivo."
>
> Ivar Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh

En la ingeniería de software el objetivo es construir un producto de software ó mejorar alguno existente.

Requerimientos Nuevos ó Modificados → **Proceso de Ingeniería de Software** → Sistema Nuevo ó Modificado

Proceso de SW- Pressman



- **Proceso de SW** es una conjunto de actividades cuya meta es el desarrollo del producto SW
- Serie de pasos predecibles que ayuda a crear un resultado de ALTA CALIDAD y en tiempo.
- El proceso que se adopte depende del SW que se está construyendo
- No existe un proceso de software UNIVERSAL, las características de cada proyecto, exigen en el proceso sea configurable, adaptable

Métodos



- Los métodos de la ingeniería de software proporcionan la **experiencia técnica** para elaborar software.
- Incluyen un conjunto amplio de tareas, como comunicación, análisis de los requerimientos, **modelación del diseño**, construcción del programa, pruebas y apoyo.
- Los métodos de la ingeniería de software se basan en un conjunto de principios fundamentales que gobiernan cada área de la tecnología e incluyen actividades de modelación y otras técnicas descriptivas

Herramientas



- Las herramientas de la ingeniería de software proporcionan un apoyo automatizado o semiautomatizado para el proceso y los métodos.

MAPA


HERRA-
MIENTAS
UML
MÉTODOS
DISEÑO
PROCESOS
RUP
Compromiso con la CALIDAD

PROCESO: Rational Unified Process (RUP)

- RUP fue creado por Grady Booch (creador del método Booch), Ivar Jacobson y James Rumbaugh (Creador de la Técnica de Modelado de Objetos), la misma aparece en Junio de 1998 con el acrónimo RUP 5.0 y puesto a la disposición del publico a inicios de 1999 y su funcionamiento se centraba en las personas, los procesos y las herramientas.

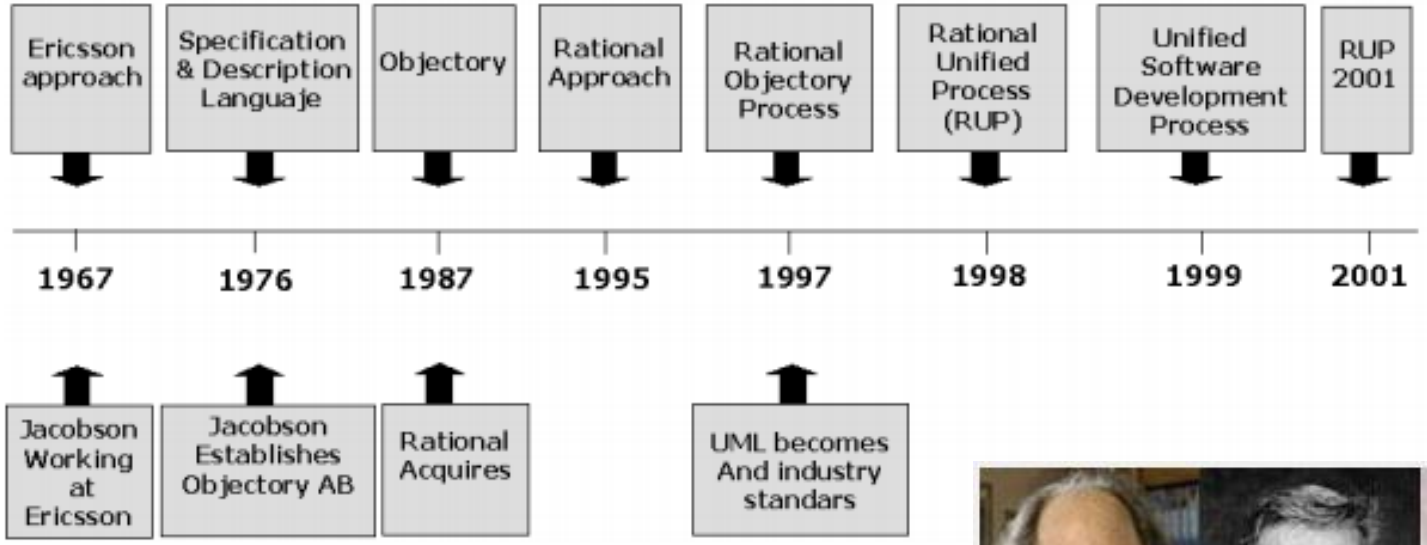


Figura 1: Historia de RUP



PROCESO: Rational Unified Process (RUP)

- ¿Cuáles son los problemas más comunes en el desarrollo de SW?

- Usuarios no satisfechos
- Cambios en los Requerimientos
- Módulos que no se integran
- Mantenimiento complejo
- Descubrimiento tardío de fallas
- Mala calidad
- Baja performance
- Trabajo no coordinado

PROCESO: Rational Unified Process (RUP)

- ¿A qué se debe estos problemas?

- Usuarios no satisfechos
- Cambios en los Requerimientos
- Módulos que no se integran
- Mantenimiento complejo
- Descubrimiento tardío de fallas
- Mala calidad
- Baja performance
- Trabajo no coordinado
- Pocos requerimientos
- Problemas de Comunicación
- Mala Arquitectura
- Complejidad
- Poco test
- Desarrollo en Cascada
- Cambios no controlados

PROCESO: Rational Unified Process (RUP)

- Principios de RUP

- Usuarios no satisfechos
- Cambios en los Requerimientos
- Módulos que no se integran
- Mantenimiento complejo
- Descubrimiento tardío de fallas
- Mala calidad
- Baja performance
- Trabajo no coordinado

- Pocos requerimientos
- Problemas de Comunicación
- Mala Arquitectura
- Complejidad
- Poco test
- Desarrollo en Cascada
- Cambios no controlados

1. *Adaptar el proceso*
2. *Equilibrar prioridades*
3. *Colaboración en el grupo*
4. *Iteración*
5. *Abstracción*
6. *Foco en calidad*

PROCESO: Rational Unified Process (RUP)

- Principios de RUP

1. *Adaptar el proceso,* El proceso deberá adaptarse a las necesidades del cliente, características del proyecto, regulaciones
2. *Equilibrar prioridades,* Los requisitos de los diversos participantes pueden ser diferentes, contradictorios o disputarse recursos limitados. Debe poder encontrarse un equilibrio que satisfaga los deseos de todos.
3. *Colaboración en el grupo* El desarrollo de software no lo hace una única persona sino múltiples equipos. Debe haber una comunicación fluida para coordinar requisitos, desarrollo, evaluaciones, planes, resultados, etc.
4. *Iteración* En cada iteración se analiza la opinión de los inversores, la estabilidad, calidad del producto y los riesgos involucrados.
5. *Abstracción,* uso de conceptos reutilizables tales como patrones de diseño del software, lenguajes 4GL o frameworks.
6. *Foco en calidad* El control de calidad no debe realizarse al final de cada iteración, sino en todos los aspectos de la producción. El aseguramiento de la calidad forma parte del proceso de desarrollo y no de un grupo independiente, también es una estrategia de desarrollo de software.

PROCESO: Rational Unified Process (RUP)

- RUP es un marco de trabajo genérico que puede especializarse para una variedad de tipo de sistemas, diferentes áreas de aplicación, tipos de organizaciones y diferentes tamaños de proyecto

JACOBSON, BOOCH, RUMBAUGH

El proceso unificado de desarrollo de software

Dimensiones de RUP

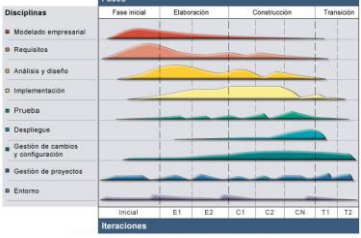
- **El proceso puede describirse en dos dimensiones, o a lo largo de dos ejes:**
  - El eje horizontal representa *tiempo* y muestra el aspecto dinámico del proceso, expresado en términos de *ciclos*, *fases*, *iteraciones*, y *metas*.
  - El eje vertical representa el aspecto estático del proceso; como está descrito en términos de *disciplinas, actividades*, *artefactos*, *trabajadores* y *flujos de trabajo*.



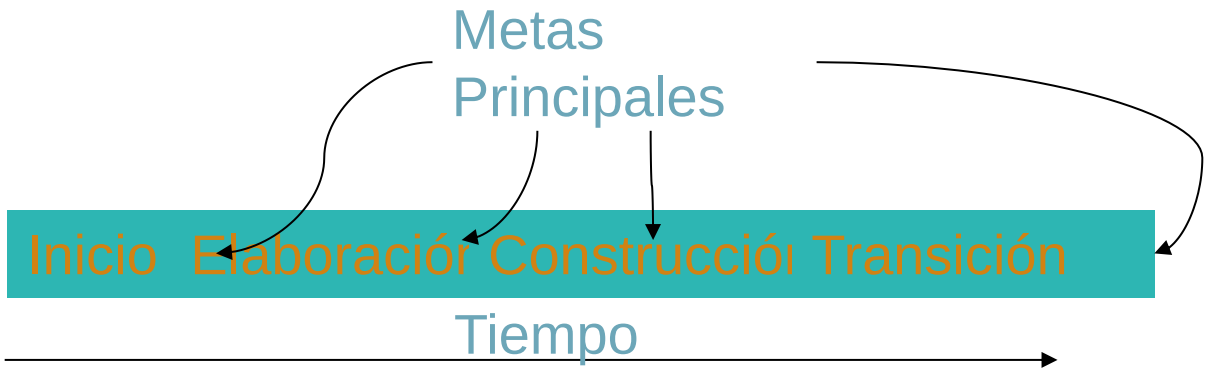
Fases en RUP

FASES	OBJETIVOS
Inicio	Entender el problema
Elaboración	Entender la solución
Construcción	Tener la solución
Transición	Aceptar la solución

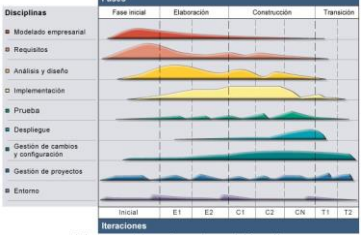
Fases en RUP



- Inicio – Define el objetivo y alcance del proyecto, determinar los CU preliminares, estimación, costo, identificar riesgos
- Elaboración – Plan del proyecto, especificación de características, arquitectura base, CU
- Construcción – Construir el producto
- Transición – Transición del producto a la comunidad del usuario

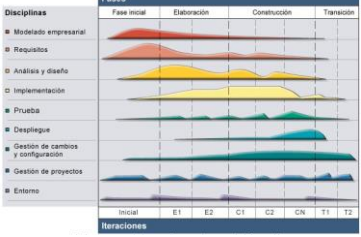


Fase de Inicio



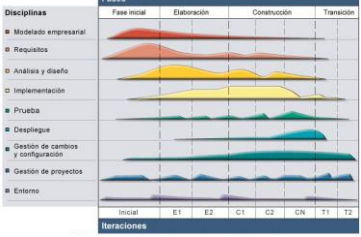
- **Propósito**
  - Establecer CU para un nuevo sistema o para alguna actualización importante de un sistema existente
  - Especificar el alcance del proyecto
- **Resultado**
  - Una visión general de los requerimientos del proyecto, i.e., los requerimientos principales
    - Un modelo inicial de casos de uso y modelo del dominio (10-20%)
  - Un caso de negocios inicial, incluyendo:
    - Evaluación inicial de riesgos
    - Una estimación de los recursos requeridos

Fase de Elaboración



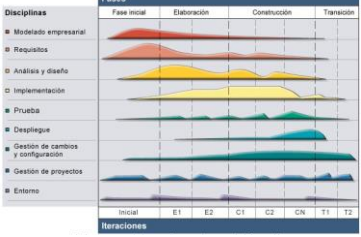
- **Propósito**
  - Analizar el dominio del problema
  - Establecer una buena arquitectura
  - Lidiar con los elementos de riesgo más altos del proyecto
  - Desarrollar un plan comprensivo mostrando como el proyecto será completado
- **Resultado**
  - Un modelo del dominio y de casos de uso 80% completo
  - Requerimientos suplementarios que capturen los requerimientos no funcionales y cualesquiera requerimientos que no estén asociados con un caso de uso específico
  - Una lista de riesgos revisada

Fase de Construcción



- **Propósito**
  - Desarrollar incrementalmente producto de software completo el cual estará listo para ser transferido al usuario
- **Productos**
  - Un modelo completo de diseño y casos de uso
  - Liberaciones de productos ejecutables de funcionalidad incremental
  - Documentación de usuario
  - Una liberación “beta” del producto

Fase de Transición



- **Hacer la transición final del producto de software al usuario**
- **Productos**
  - Liberaciones ejecutables de producto
  - “Pruebas beta” para validar el nuevo sistema vs. las expectaciones del usuario
  - Manuales de usuario actualizados
  - Documentación de desarrollo actualizada
- **Está el usuario satisfecho?**
- **Gastos reales de los recursos vs. Gastos previstos ← Aceptables?**

Características principales de RUP

El Proceso Unificado:

A. Es un Proceso iterativo.
B. Está centrado en la arquitectura.
C. Está dirigido por los casos de uso.
D. Es un proceso configurable.
E. Soporta las técnicas orientadas a objetos.
F. Impulsa un control de calidad y una gestión del riesgo objetivos y continuos.

Proceso Unificado

- **A. RUP ES UN PROCESO ITERATIVO:**

  - Un enfoque iterativo propone una comprensión **incremental** del problema.
  - Como parte del enfoque iterativo se encuentra la **flexibilidad** para acomodarse a nuevos requisitos o a cambios tácticos en los objetivos del negocio.
  - Permite que el proyecto **identifique** y resuelva los **riesgos** más bien pronto que tarde.

Proceso Unificado

- **B. ASPECTOS DEL RUP:**
  - El desarrollo bajo el Proceso Unificado está **centrado en la arquitectura.**
  - El proceso se centra en establecer al principio una arquitectura software que guía el desarrollo del sistema:
    - Se facilita el desarrollo en paralelo.
    - Se minimiza la repetición de trabajos.
    - Se incrementa la probabilidad de reutilización de componentes y el mantenimiento posterior del sistema.

Proceso Unificado

- **C. ASPECTOS DEL RUP:**
  - Las actividades de desarrollo bajo el Proceso Unificado están **dirigidas por los casos de uso.**
  - El Proceso Unificado pone un gran énfasis en la construcción de sistemas basada en una amplia **comprensión** de cómo se utilizará el sistema que se entregue.
  - Las nociones de los casos de uso y los escenarios se utilizan para guiar el flujo de procesos **desde la captura de los requisitos hasta las pruebas**, y para proporcionar caminos que se pueden reproducir durante el desarrollo del sistema.

Proceso Unificado

- **D. ASPECTOS DEL RUP:**
  - El Proceso Unificado es **un proceso configurable.**
  - Aunque un único proceso no es adecuado para todas las organizaciones de desarrollo de software, el Proceso Unificado es adaptable y puede **configurarse** para cubrir las **necesidades** de proyectos que van desde pequeños equipos de desarrollo de software hasta grandes empresas de desarrollo.
  - También se basa en una arquitectura de **proceso** simple y **clara**, que proporciona **un marco común** a toda una familia de procesos y que, además, puede variarse para acomodarse a distintas situaciones.

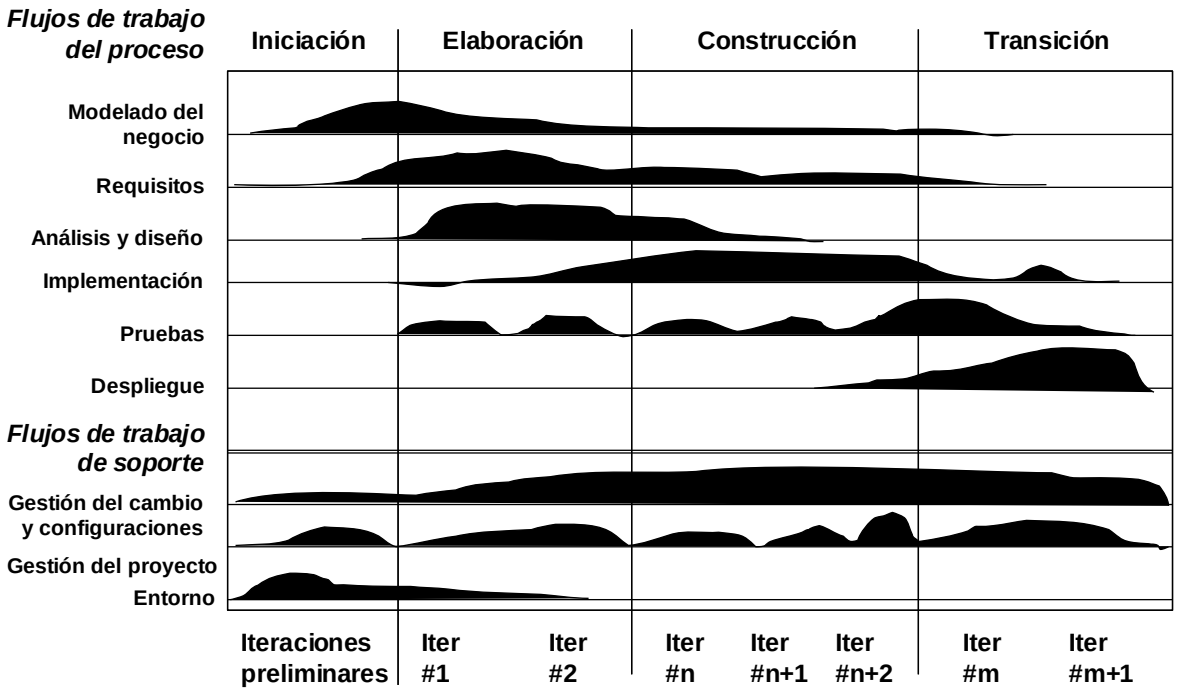
Proceso Unificado

- **E. ASPECTOS DEL RUP:**
  - El Proceso Unificado **soporta las técnicas orientadas a objetos.**
  - Los modelos del Proceso Unificado se basan en los conceptos de objeto y clase y las relaciones entre ellos, y utilizan **UML** como la notación común.

Proceso Unificado

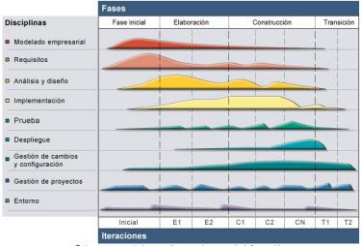
- **F. ASPECTOS DEL RUP:**
  - El Proceso Unificado es **impulsa un control de calidad y una gestión del riesgo objetivos y continuos.**
  - La evaluación de la calidad va contenida en el proceso, en todas las actividades, e implicando a todos los participantes, mediante medidas y criterios objetivos. No se trata como algo a posteriori o una actividad separada.
  - La gestión del riesgo va contenida en el proceso, de manera que los riesgos para el éxito del proyecto se identifican y se acometen al principio del proceso de desarrollo, cuando todavía hay tiempo de reaccionar.

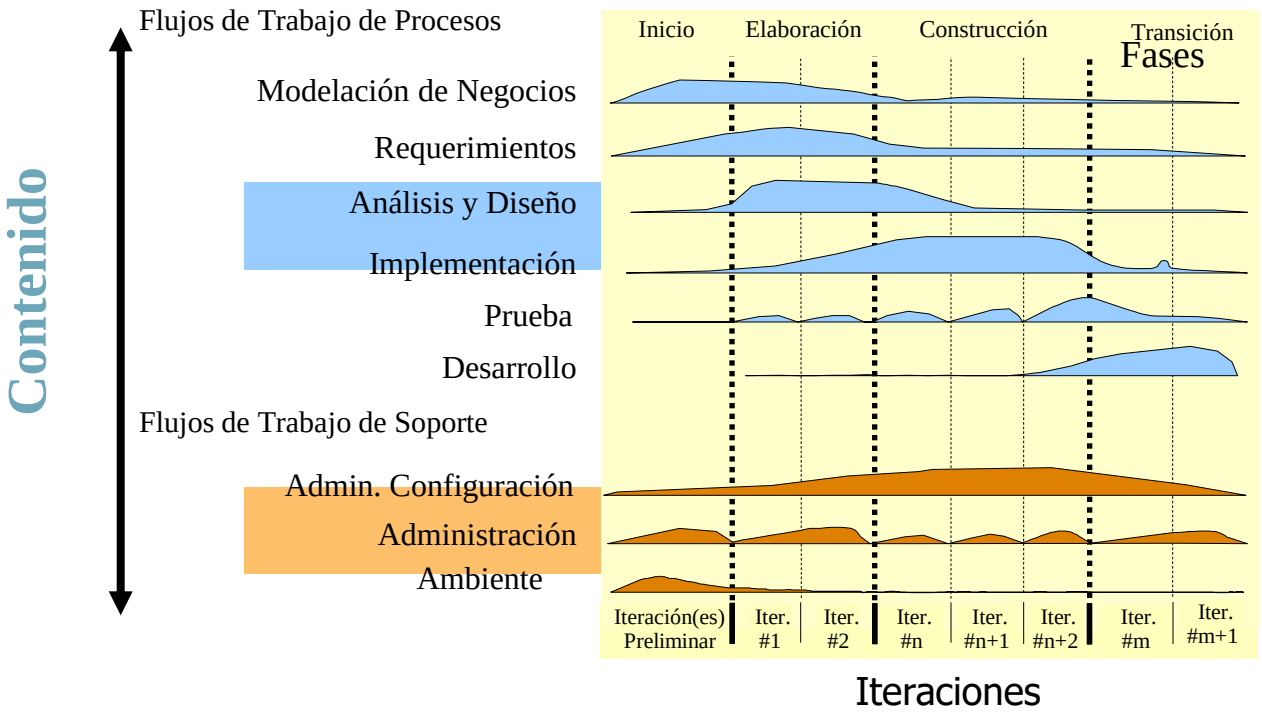
El ciclo de vida del desarrollo del software



Fuente: Jacobson et al., 2000

Estructura de RUP Cont.





Estructura de proceso
PRESSMAN

Estructura del proceso incluye un conjunto de **actividades estructurales y actividades sombrilla**

- **Las actividades estructurales** que son aplicables a todos los proyectos de software, sin importar su tamaño o complejidad.
  La comunicación, la Planificación, el modelado, la construcción y el despliegue se ejecutan a través de cierto número de repeticiones del proyecto. Cada iteración produce un incremento del software

- **Las actividades sombrilla** se aplican a lo largo de un proyecto de software y ayudan a administrar y controlar el avance, la calidad, el cambio y el riesgo.
  Seguimiento y control del proyecto de software, Administración del riesgo, Aseguramiento de la calidad del software, Revisiones técnicas, Medición, Administración de la configuración del software, Administración de la reutilización, Preparación y producción del producto del trabajo.

Proceso Unificado

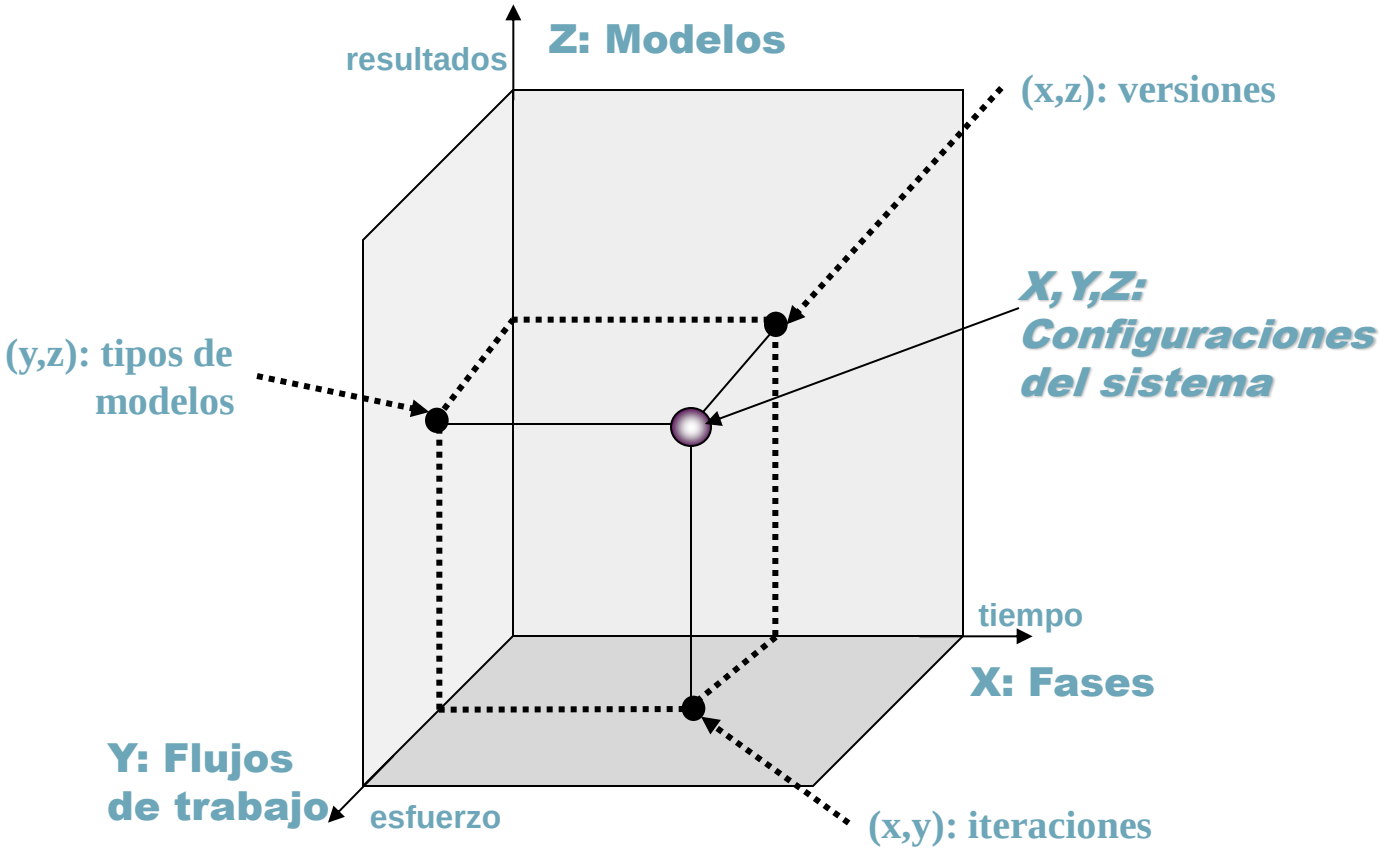
- **En esta estructura matricial se puede deducir que:**
  - Los ***resultados*** de los flujos de trabajo de proceso son los **MODELOS.**
  - La conjunción de tiempo (fases) y esfuerzos (flujos de trabajo) da lugar a las ***iteraciones.***
  - La conjunción de resultados (modelos) y esfuerzos (flujos de trabajo) da lugar a los ***tipos de modelos.***
  - La conjunción de tiempo (fases) y resultados (modelos) da lugar a las ***versiones.***

Proceso Unificado

- Se puede representar esta estructura conceptual (metamodelo) mediante una figura tridimensional donde:

  - *Eje X: Fases → tiempo*
  - *Eje Y: Flujos de trabajo → esfuerzos*
  - *Eje Z: Modelos → resultados*

Proceso Unificado



FLUJOS DE TRABAJO

Proceso

1. *Modelado del negocio*: describe la estructura y la dinámica de la organización.
2. *Requisitos*: describe el método basado en casos de uso para extraer los requisitos.
3. *Análisis y diseño*: describe las diferentes vistas arquitectónicas.
4. *Implementación*: tiene en cuenta el desarrollo de software, la prueba de unidades y la integración.
5. *Pruebas*: describe los casos de pruebas, los procedimientos y las métricas para evaluación de defectos.
6. *Despliegue*: cubre la configuración del sistema entregable.

Soporte

1. *Gestión de configuraciones: controla los cambios y mantiene la integridad de los artefactos de un proyecto.*
2. *Gestión del Proyecto: describe varias estrategias de trabajo en un proceso iterativo.*
3. *Entorno: cubre la infraestructura necesaria para desarrollar un sistema.*

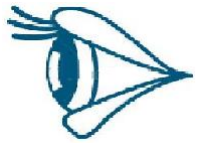
TIPOS DE RESULTADOS

- **Cada actividad del Proceso Unificado lleva algunos artefactos asociados.**
- **Algunos artefactos:**
  - Se utilizan como entradas directas en las actividades siguientes.
  - Se mantienen como recursos de referencia en el proyecto.
  - Se generan en algún formato específico, en forma de entregas definidas en el contrato.
- **Estos artefactos son adicionales a los que proporciona el propio UML:**
  - Los modelos y los conjuntos.

Estructuras y Vistas

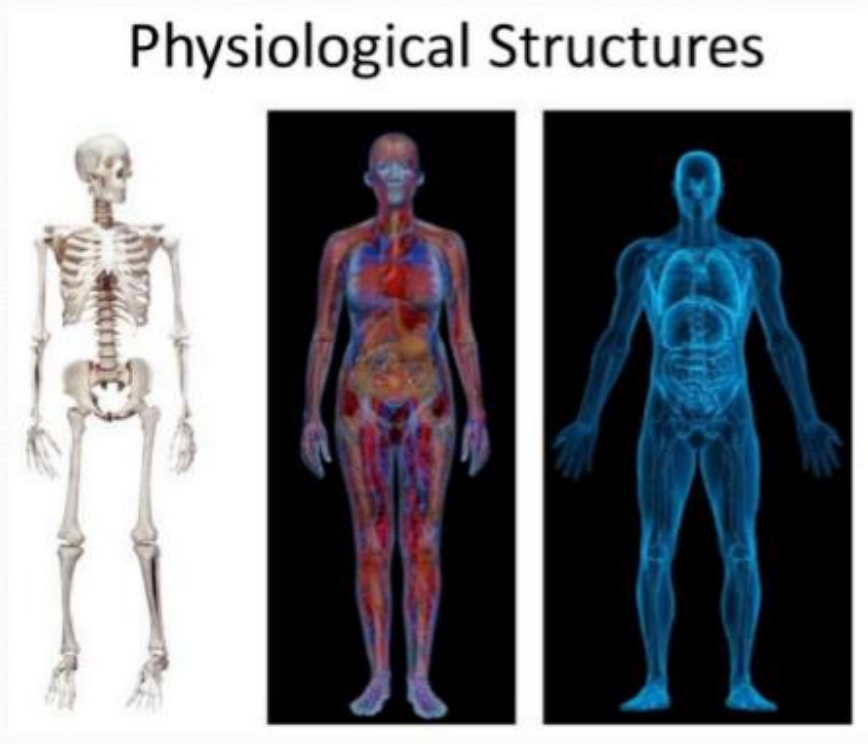
- “Las estructuras (modelos) son el conjunto de elementos y relaciones en sí mismo implementadas en software y hardware (asignaciones) ”

- “Las vistas son las representaciones de las estructuras descriptas en un lenguaje que permita un entendimiento del stakeholder al cual se dirige”



Vistas

- “ Las vistas son las representaciones de las estructuras descriptas en un lenguaje que permita un entendimiento del stakeholder al cual se dirige”

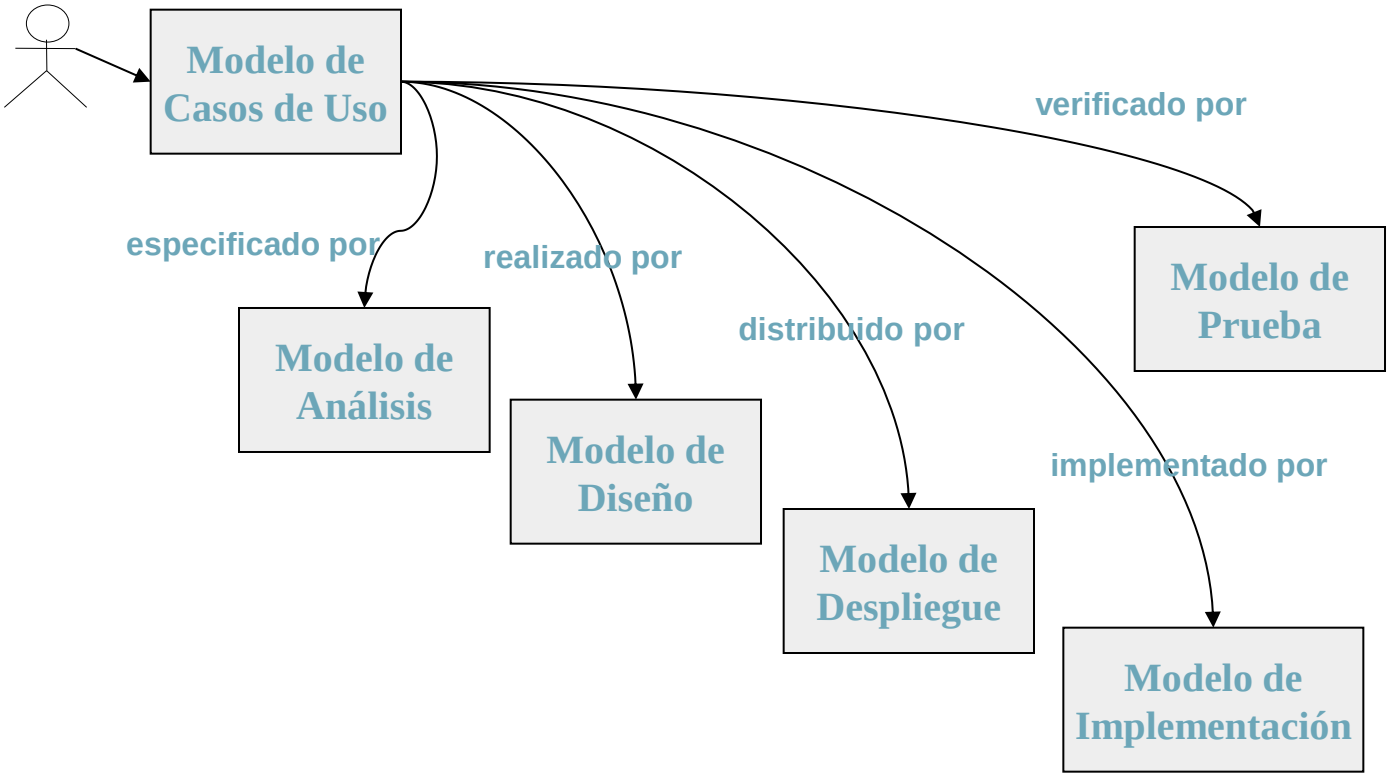




TIPOS DE RESULTADOS

- **El Proceso Unificado recupera el concepto de vista de UML.**
- **Para el Proceso Unificado una vista es:**
  - Una proyección de un modelo.
  - Una proyección de la organización y la estructura del sistema que se centra en un aspecto particular del sistema.
- **La arquitectura de un sistema se captura en forma de cinco vistas que interactúan entre sí:**
  - La vista de casos de uso.
  - La vista de diseño.
  - La vista de procesos.
  - La vista de despliegue.
  - La vista de implementación.

Relaciones lógicas entre los modelos :



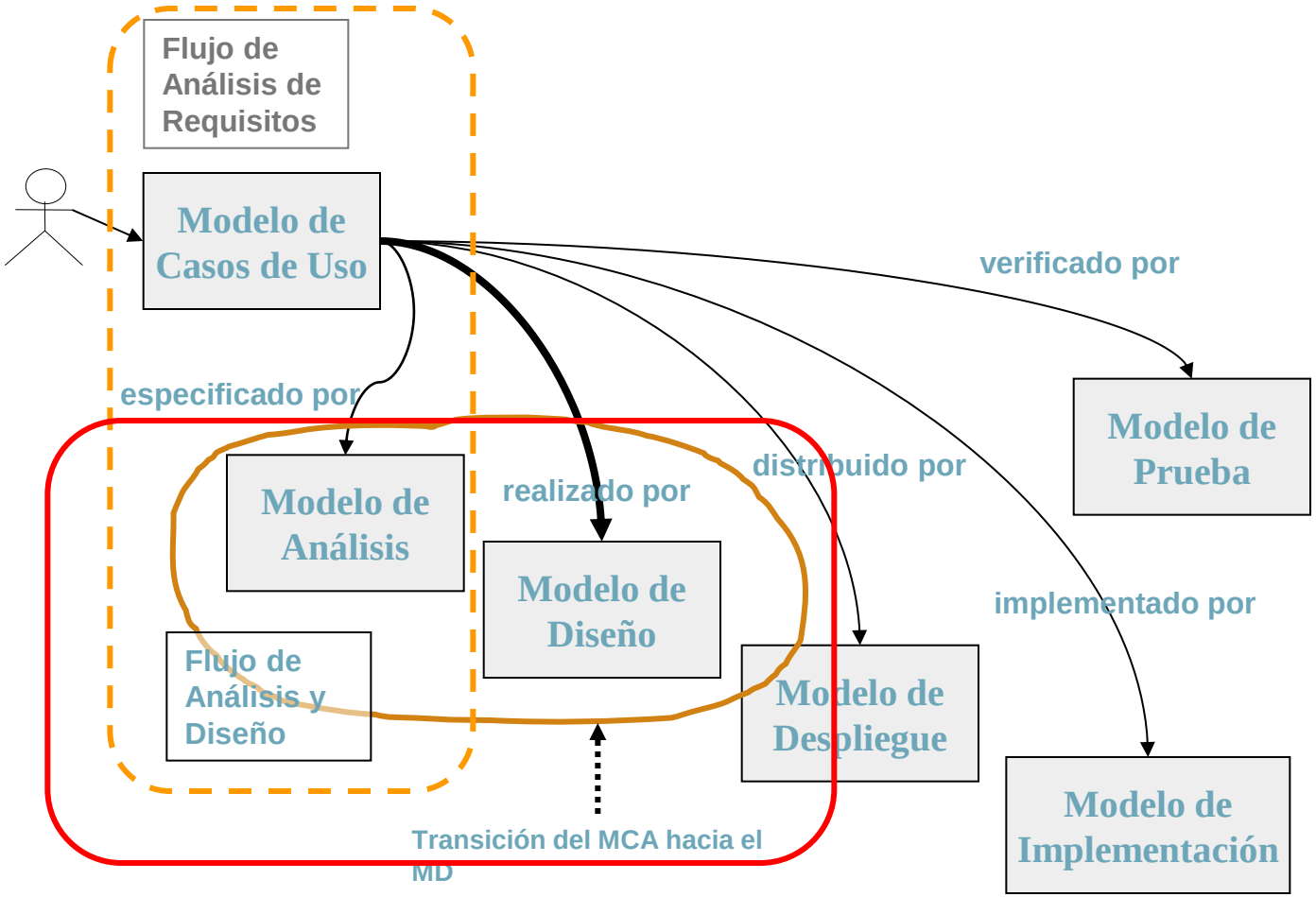
MODELOS Y DIAGRAMAS EN EL RUP

	Modelo del Negocio		Modelo del Dominio		Modelo de Casos de Uso		Modelo de Análisis		Modelo de Diseño		Modelo de Procesos		Modelo de Despliegue		Modelo Implementación		Modelo de Prueba	
	Est.	Din.	Est.	Din.	Est.	Din.	Est.	Din.	Est.	Din.	Est.	Din.	Est.	Din.	Est.	Din.	Est.	Din.
Diagrama de Casos de Uso	X				X												X	
Diagrama de Interacción-Secuencia		X		X		X		X		X		X				X		X
Diagrama de Interacción-Colaboración		X		X		X		X		X		X				X		X
Diagrama de Clases de Análisis							X											
Diagrama de Objetos de Análisis							X											
Diagrama de Clases de Diseño									X		X							
Diagrama de Objetos de Diseño									X		X							
Diagrama de Estados						X		X		X		X		X		X		
Diagrama de Actividades								X		X		X		X		X		
Diagrama de Componentes															X			
Diagrama de Despliegue													X					

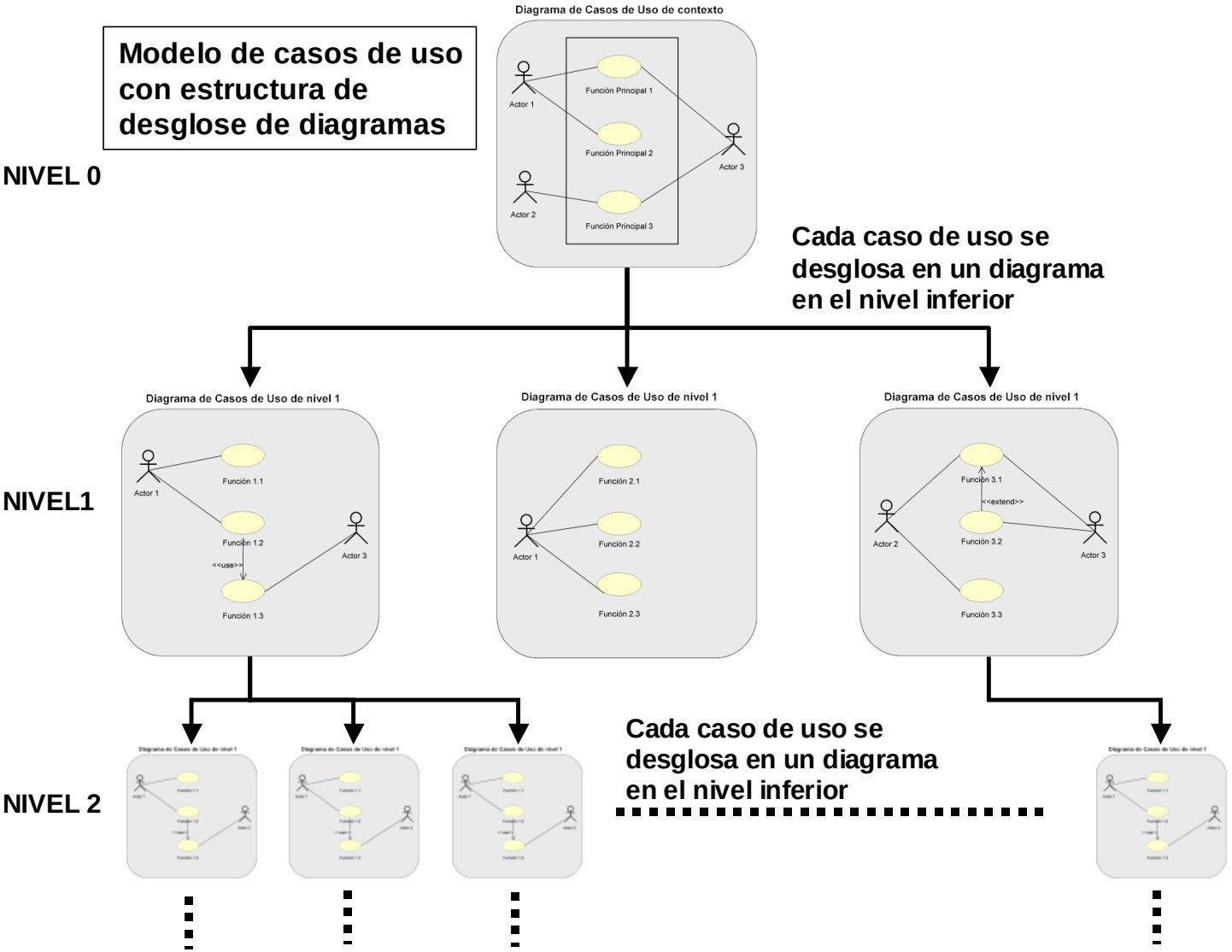
VISTAS Y DIAGRAMAS EN UML

		Diagrama de Casos de Uso	Diagrama de Interacción-Secuencia	Diagrama de Interacción-Colaboración	Diagrama de Clases	Diagrama de Objetos	Diagrama de Estados	Diagrama de Actividades	Diagrama de Componentes	Diagrama de Despliegue
Vista de Casos de Uso	Estática									
	Dinámica									
Vista de Diseño	Estática									
	Dinámica									
Vista de Procesos	Estática									
	Dinámica									
Vista de Implementación	Estática									
	Dinámica									
Vista de Despliegue	Estática									
	Dinámica									

Modelado de Diseño



Modelo de casos de uso con estructura de desglose de diagramas



PROCESO: Rational Unified Process (RUP)

- Captura varias de las *mejores prácticas* en el desarrollo moderno de software en una forma que es aplicable para un amplio rango de proyectos y organizaciones.
- Es una guía de cómo utilizar de manera efectiva *UML*.
- Provee a cada miembro de un equipo un fácil acceso a una base de conocimiento con guías, plantillas y herramientas para todas las actividades críticas de desarrollo.
- Crea y mantiene *modelos,* en lugar de enfocarse en la producción de una gran cantidad de papeles de documentación.

Bibliografía

1. https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/03July/1000/1251/1251_bestpractices_TP026B.pdf?cc=ar&mhsrc=ibmsearch_a&mhq=rational%20unified%20process
2. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. El Lenguaje Unificado de Modelado, Addison-Wesley, Madrid, 1999.
3. Bruegge B., Dutoit A.H. Ingeniería de Software Orientado a Objetos, Prentice Hall– Pearson educación, México, 2002.
4. Jacobson I., Booch G., Rumbaugh J. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, Addison-Wesley, Madrid, 2000.
5. Pressman R.S. Ingeniería del Software. Un enfoque práctico (5ª ed.) Mc Graw-Hill; New York , 2001.
6. Rumbaugh J., Jacobson I., Booch G. El Lenguaje Unificado de Modelado. Manual de Referencia, Addison-Wesley, Madrid, 2000.
7. Sommerville I. Ingeniería de software, 6ª edición, Prentice Hall – Pearson educación, México, 2002.
8. Stevens P., Pooley R. Utilización de UML en Ingeniería del Software con Objetos y Componentes, Addison-Wesley, Madrid, 2002.
9. http://www.omg.org
10. http://www.uml.org
11. A Simplified Approach to RUP
    Gary K. Evans
    President, Evanetics, Inc.
    http://www.therationaledge.com/content/jan_01/t_rup_ge.html
12. UML y Patrones, Introducción al Análisis y Diseño Orientado a Objetos
    Craig Larman
    Prentice-Hall
13. Rational Unified Process, Best Practices for Software Development Teams
    A Rational Software Corporation White Paper

MAPA



user stories, wireframes, diagramas de flujo,UML

DISEÑO

- SCRUM*

SCRUM no es una metodología de diseño de software, sino un marco de trabajo ágil para la gestión y desarrollo de proyectos. Sin embargo, dentro de SCRUM existe un proceso de diseño que se lleva a cabo durante la planificación de la iteración o sprint. Con foco a las user stories Aunque SCRUM no tiene una herramienta específica de diseño, se pueden utilizar diferentes herramientas y técnicas de diseño, como DFD y diagramas de clases UML, durante el proceso de planificación del sprint para definir y especificar los requisitos del software.

El Manifiesto Ágil y su incidencia en el desarrollo de Software

En febrero de 2001, tras una reunión celebrada en Utah-EEUU, nace el término "ágil" aplicado al desarrollo de software. En esta reunión participan un grupo de 17 expertos de la industria del software, **incluyendo algunos de los creadores e impulsores de metodologías de software.**

El punto de partida fue el **Manifiesto Ágil**, un documento que resume la filosofía "ágil" y que plantea algunos valores importantes.



Manifiesto Ágil

INDIVIDUOS E
INTERACCIONES
sobre procesos y herramientas

SOFTWARE
QUE FUNCIONA
sobre documentación extensa

COLABORACIÓN
CON EL CLIENTE
sobre negociación de contratos

RESPONDER
ANTE EL CAMBIO
sobre seguimiento a un plan



Fuente: http://agilemanifesto.org

equation GROUP

El Manifiesto Ágil valora...

Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las herramientas

Es más importante construir un buen equipo, que usar las mejores herramientas y estrictos procesos.

Desarrollar software que funciona más que una buena documentación

No producir documentos a menos que sean necesarios de forma inmediata para tomar un decisión importante.

La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato

Se propone que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. Esta colaboración entre ambos será la que marque la marcha del proyecto y asegure su éxito.

Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan

Se debe ser hábil en responder a los cambios y a los fracasos, la planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta.

El SCRUM en 100 palabras

- Scrum es un proceso ágil que nos permite centrarnos en ofrecer el más alto valor de negocio en el menor tiempo.
- Nos permite rápidamente y en repetidas ocasiones inspeccionar software real de trabajo (cada dos semanas o un mes).
- El negocio fija las prioridades. Los equipos se auto-organizan a fin de determinar la mejor manera de entregar las funcionalidades de más alta prioridad.
- Cada dos semanas o un mes, cualquiera puede ver el software real funcionando y decidir si liberarlo o seguir mejorandolo en otro sprint.

Agilidad , SCRUM

1. **Transparencia**: se debe compartir información relevante con todos los miembros del equipo.
2. **Inspección**: el progreso del equipo y el producto en desarrollo deben ser revisados periódicamente para detectar problemas y tomar medidas correctivas.
3. **Adaptación**: el equipo debe ser capaz de adaptarse y responder rápidamente a los cambios en el entorno o en los requisitos del proyecto.
4. **Colaboración**: el equipo debe trabajar en conjunto para lograr los objetivos del proyecto.
5. Enfoque en el **valor**: el equipo debe enfocarse en entregar el mayor valor posible al cliente en todo momento.
6. **Empoderamiento**: el equipo debe tener la autoridad y la responsabilidad para tomar decisiones y llevar a cabo las tareas necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto.
7. **Autoorganización**: el equipo debe ser capaz de organizarse y tomar decisiones de manera autónoma.
8. Entrega **continua**: el equipo debe trabajar para entregar productos o funcionalidades terminadas de forma regular y frecuente, en lugar de esperar hasta el final del proyecto para entregar todo.

Roles







Product Owner

- *Experto en el negocio*
- *Responsable ROI.*
- *Mantiene el Product Backlog actualizado.*

Acepta o rechaza el trabajo (incremento).

Scrum Master

- Facilitador para el equipo.
- Removedor de impedimentos.
- Promueve buenas prácticas.

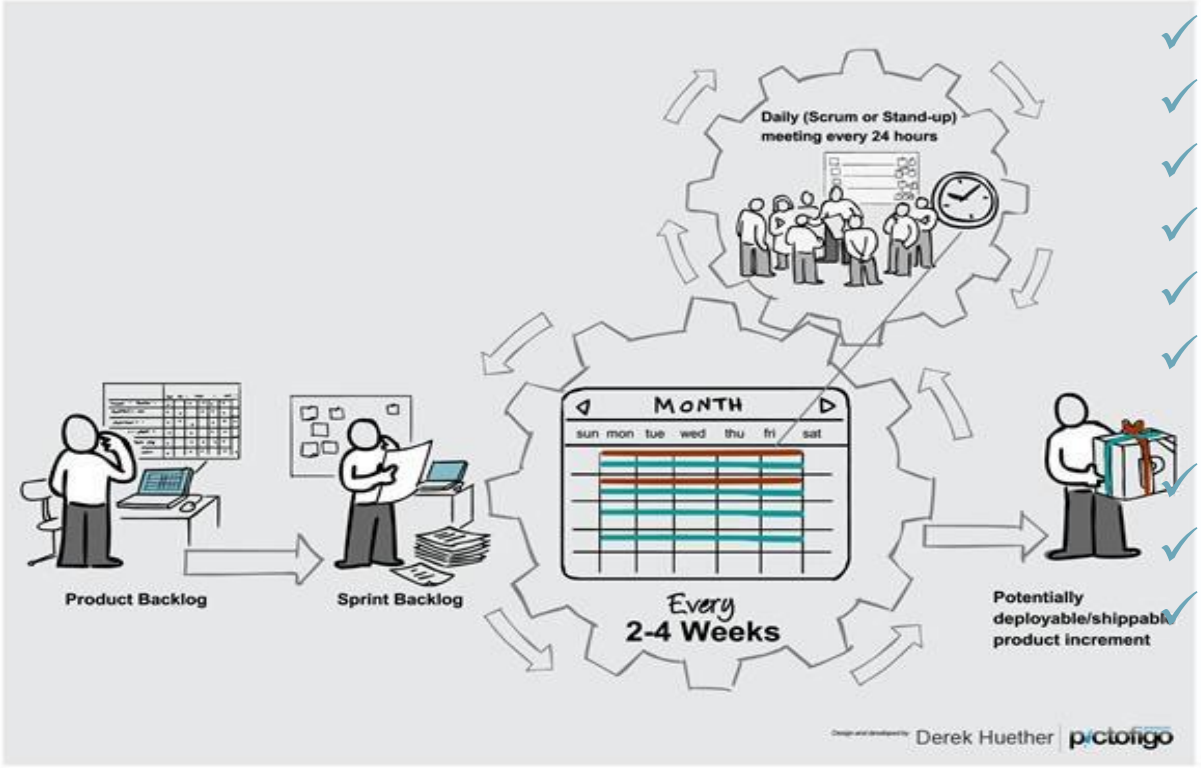
Evita distracciones para el equipo.

Equipo

- 7±2 personas dedicadas exclusivamente al proyecto.
- Multidisciplinario, comprometido y autogestionado.

Responsables por el trabajo.

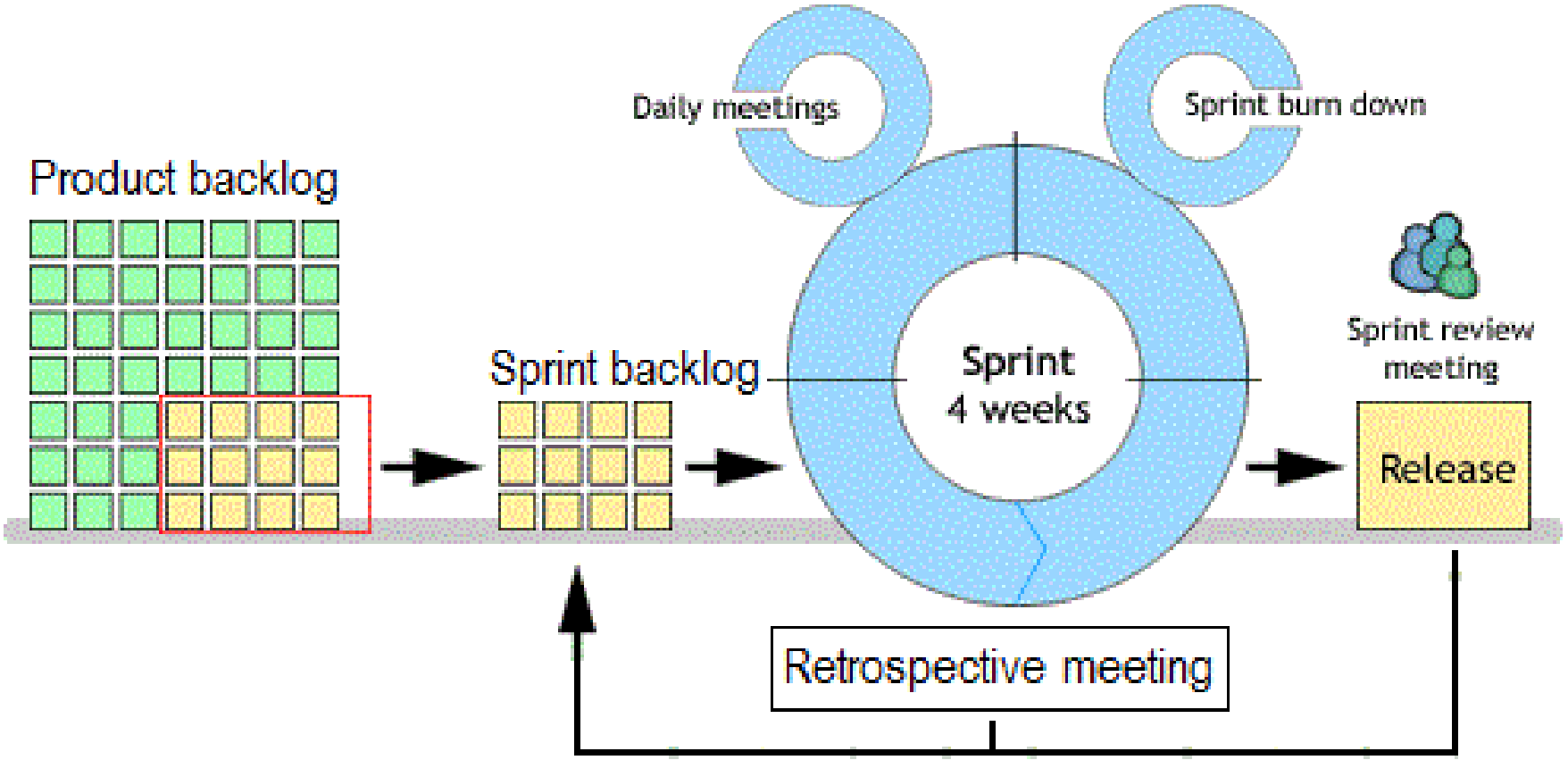
Algunos elementos de SCRUM



- ✓ Backlog / User Stories
- ✓ User Story Mapping
- ✓ Sprint Planning
- ✓ Sprint Backlog
- ✓ Sprint
- ✓ Stand up Meeting/ Daily Meeting
- ✓ Review
- ✓ Retrospective
- ✓ Burndown Chart

http://thecriticalpath.info/2011/02/19/free-intro-to-scrum-wallpaper/

Ciclo de vida SCRUM



Stand up daily meeting



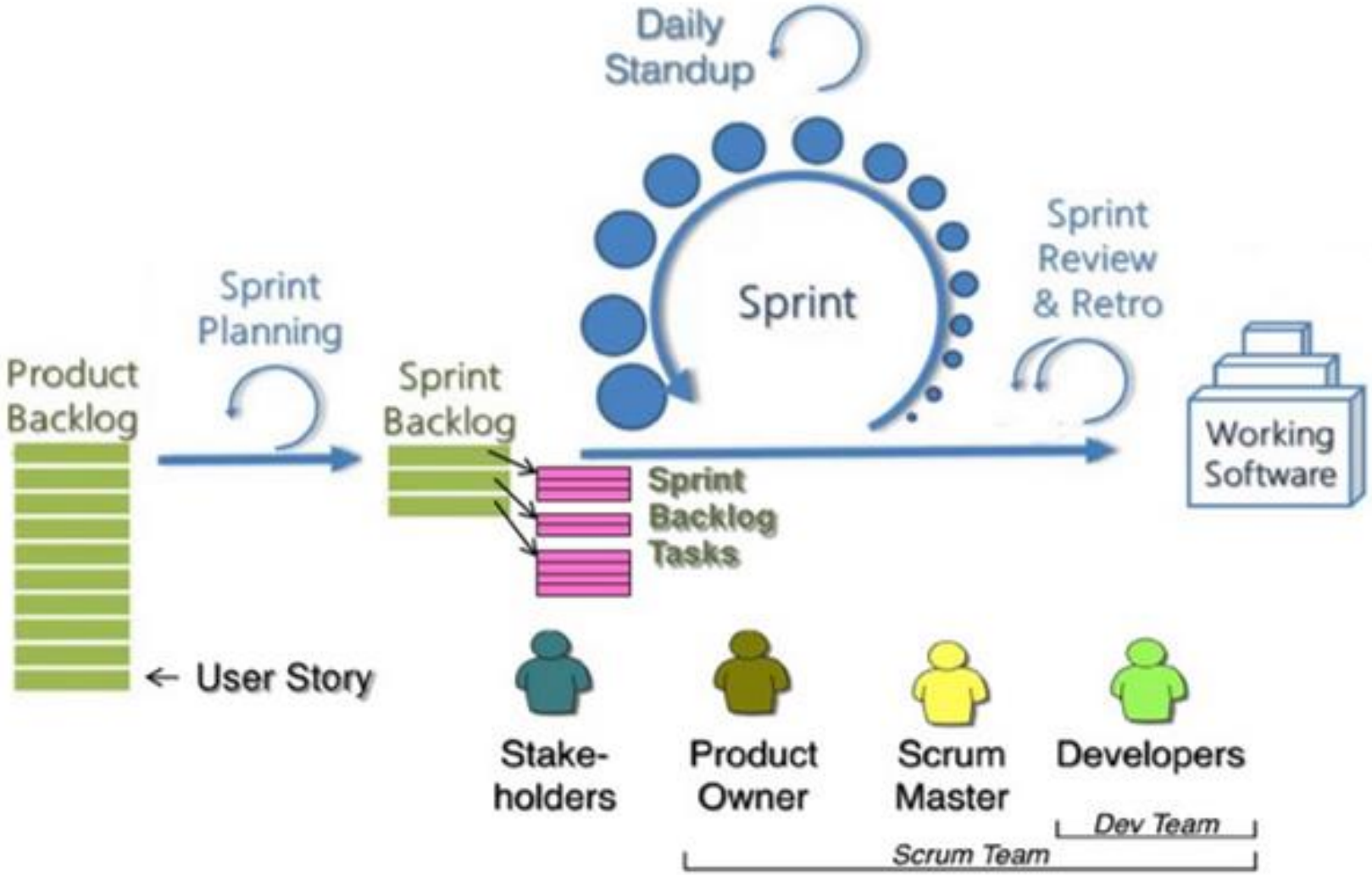
¿Qué es una Historia de usuario?

Es una descripción concisa escrita de una pieza funcionalidad que será valorada por el usuario o dueño del software.

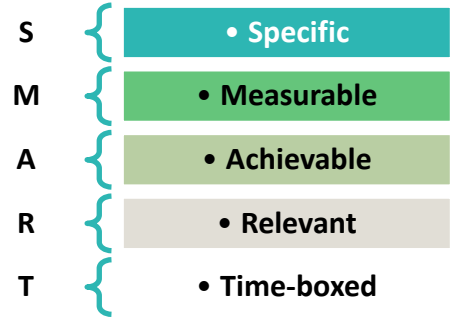
Las Historias de Usuarios son:

- ✓ Necesidades del Usuario
- ✓ Descripciones de producto
- ✓ Planeación de ítems
- ✓ Conversaciones y concertaciones.
- ✓ Criterios de aceptación
- ✓ Dibujo de prototipos y mas

http://www.idi.ntnu.no/emner/tdt4242/foiler/11-1-User%20stories.ppt


Daily
Standup
Sprint
Planning
Sprint
Review
& Retro
Sprint
Product
Backlog
Sprint
Backlog
Working
Software
Sprint
Backlog
Tasks
← User Story
Stake-
holders
Product
Owner
Scrum
Master
Developers
Dev Team
Scrum Team

User Story	Tasks	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	..
As a member, I can read profiles of other members so that I can find someone to date.	Code the ...	8	4	8	0		
	Design the ...	16	12	10	4		
	Meet with Mary about ...	8	16	16	11		
	Design the UI	12	6	0	0		
	Automate tests ...	4	4	1	0		
	Code the other ...	8	8	8	8		
As a member, I can update my	Update security tests	6	6	4	0		
	Design a solution to ...	12	6	0	0		
	Write test plan	8	8	4	0		



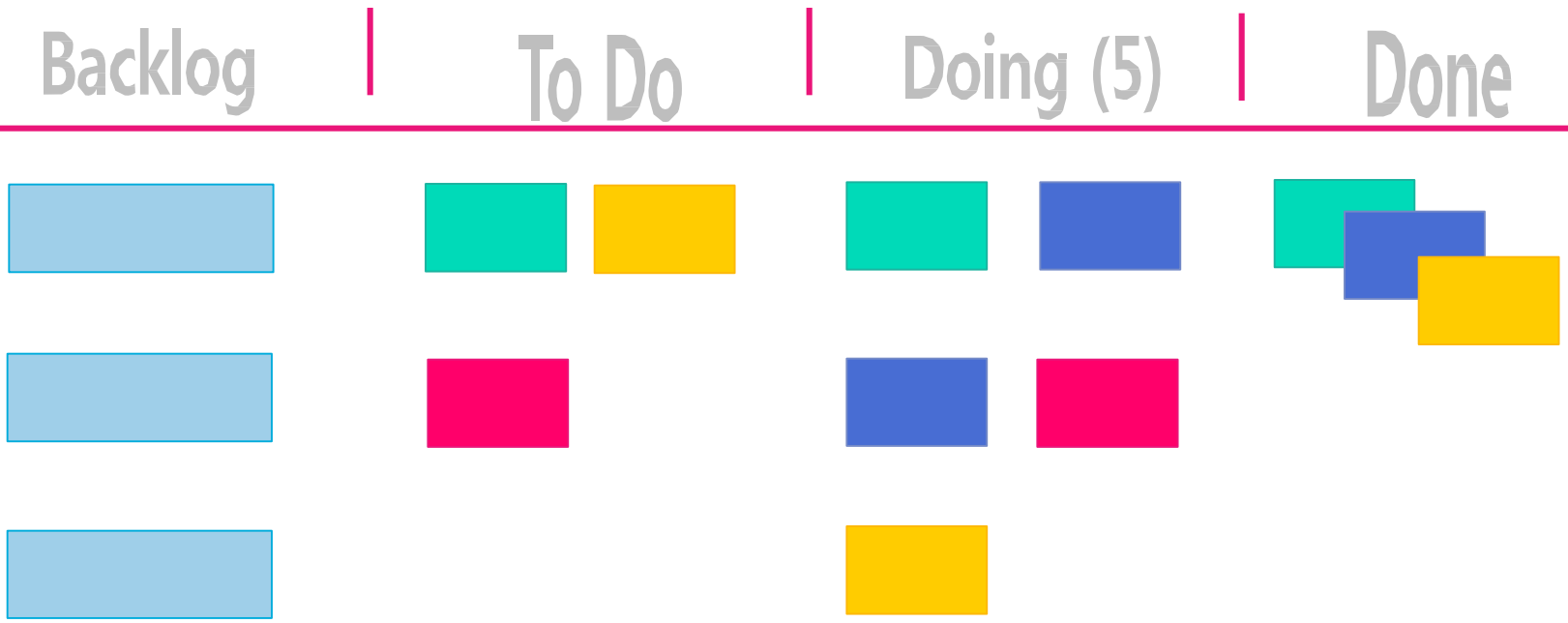
Sprint backlog

Características de Historias de Usuarios

Independiente
Negociable
Valiosa
Estimable
Pequeña
Verificable
Simple
Especifica
Medible
Alcanzable
Realista
Centrada en el usuario


INDEPENDIENTE
NEGOCIABLE
VALORABLE POR EL CLIENTE
ESTIMABLE
SMALL (PEQUEÑA)
TESTEABLE

básico



http://bobsleanlearning.wordpress.com/2011/10/04/scotland-on-kanban-flow-cadence/

Product Backlog

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Theme	**ID**	**User Story**	**Acceptance Criteria**	**Comments**	**Sprint**	**Status**	**Point**	**Cost**	**Days**
Home page	HOP5	As user I want to view a set of simple screen shots	a) Lightbox appears with ability to browse through gallery of screen shots	Assumed use of JQuery Lightbox	Sprint 5	Completed	3.0	$800	1.0
Home page	HOP2	As admin I want to track users who arrive on the home page via a campaign URL So I can measure the effectiveness of my campaigns	a) Support for tracking code in the format ?campaign=[code] b) Tracking code and number of visits to be stored in the database		Sprint 1	Accepted	3.0	$800	1.0
Home page	HOP3	As user I want to see the latest tweets from the company So I can keep up to date with the latest news and comment for the	a) Tweets are automatically pulled from @company b) The most recent 5 tweets should be visible c) Tweets must not be links,	See http://twitter.com/#/company	Sprint 1	Accepted	8.0	$2,133	2.7
Home page	HOP4	As investor I want to see information on the company and it's products So I can get an idea about what the company does and its relevance	a) Short about text to be displayed b) All products from the products section to be listed on the home page with roll over screen shots and product info	All design has been completed by Jason. HTML and templates to be built	Sprint 2	Accepted	8.0	$2,133	2.7
Authenticatio	AUT1	As user	a) Email address and password	No longer need	Sprint 2	Accepted	5.0	$1,333	1.7

Dudas ¿?



Conceptos de Diseño

El diseño de software agrupa el conjunto de principios, conceptos y prácticas que llevan al desarrollo de un sistema o producto de alta calidad

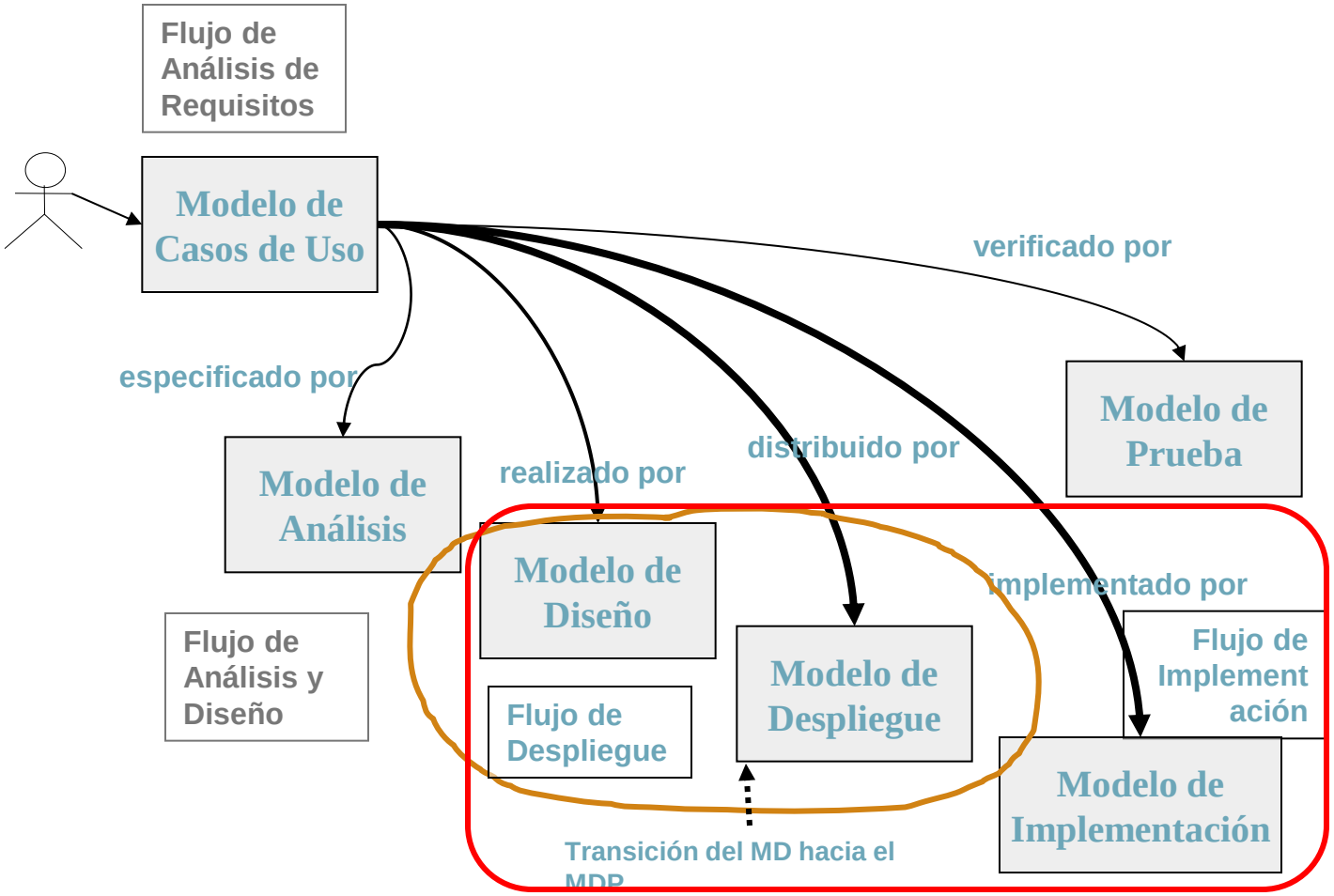
Conceptos de Diseño

Abstracción
Arquitectura
Patrones
División de Problemas
Modularidad
Ocultamiento de la información
Independencia funcional, cohesión y acoplamiento
Refinamiento

Modelado de Implementación

- **El modelado de implementación se realiza para obtener:**
  - La implementación del sistema en términos de lenguajes y elementos de programación.
  - La distribución de los módulo software en los elementos hardware del sistema.
- **En el flujo de implementación se construye un modelo que representa la estructura y el comportamiento internos del sistema en cuanto a:**
  - Componentes y módulos.
  - Arquitectura software del sistema.
- **En el flujo de despliegue se construye un modelo que representa la estructura y el comportamiento internos del sistema en cuanto a:**
  - Arquitectura hardware del sistema.

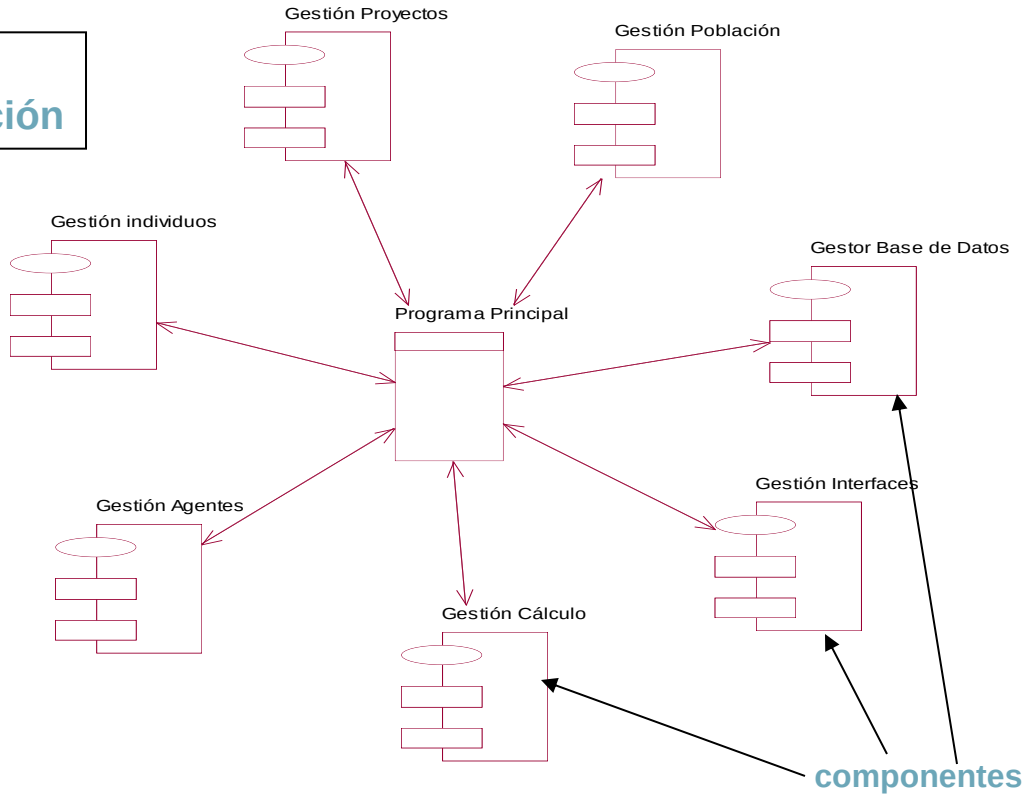
Modelado de Implementación



Modelado de Implementación

Modelo de Implementación

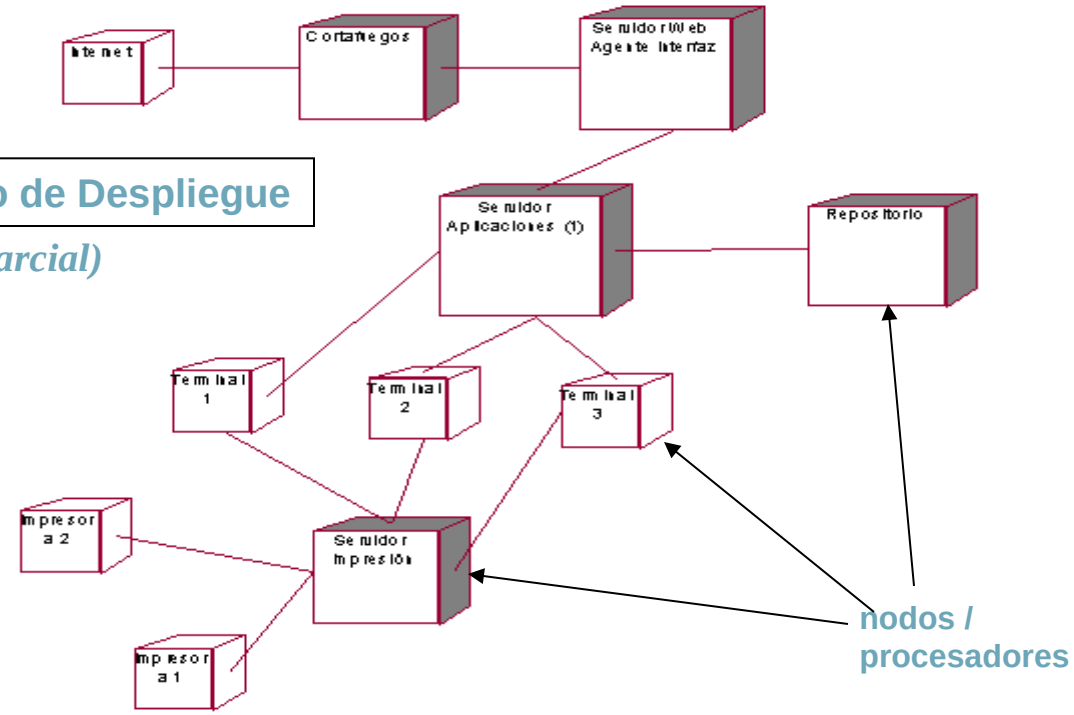
(Vista parcial)



Modelado de Implementación

Modelo de Despliegue

(Vista parcial)



Scrum ha sido utilizado por:

- Microsoft
- Yahoo
- Google
- Electronic Arts
- High Moon Studios
- Lockheed Martin
- Philips
- Siemens
- Nokia
- Intuit
- Nielsen Media
- First American Real Estate
- BMC Software
- Ipswitch
- John Deere
- Lexis Nexis
- Sabre
- Salesforce.com
- Time Warner
- Turner Broadcasting
- Oce